

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

The top ( $M$ ) of a tower is observed from three points  $P$ ,  $Q$  and  $R$  lying in a horizontal straight line which passes directly along the foot ( $N$ ) of the tower. The angles of elevations of  $M$  from  $P$ ,  $Q$  and  $R$  are  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  and  $60^\circ$  respectively. Let  $PQ = a$  and  $QR = b$ .

**39.** What is  $PN$  equal to?

(a)  $\left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}\right)a$

(b)  $\left(\frac{3+\sqrt{3}}{2}\right)a$

(c)  $\left(\frac{3-\sqrt{3}}{4}\right)a$

(d)  $\left(\frac{3+\sqrt{3}}{4}\right)a$

**40.** What is  $MN$  equal to?

(a)  $\left(\frac{3+\sqrt{3}}{2}\right)b$

(b)  $\left(\frac{3-\sqrt{3}}{2}\right)b$

(c)  $\left(\frac{3-\sqrt{3}}{4}\right)b$

(d)  $\left(\frac{3+\sqrt{3}}{4}\right)b$

Consider the following for the **three (03)** items that follow :

Let  $p = \tan 2\alpha - \tan \alpha$  and  $q = \cot \alpha - \cot 2\alpha$ .

**41.** What is  $(p/q)$  equal to?

(a)  $-\tan \alpha \cdot \tan 2\alpha$

(b)  $-\cot \alpha \cdot \cot 2\alpha$

(c)  $\tan \alpha \cdot \tan 2\alpha$

(d)  $\cot \alpha \cdot \cot 2\alpha$

**42.** What is  $(p+q)$  equal to?

(a)  $\sec 4\alpha$

(b)  $\operatorname{cosec} 4\alpha$

(c)  $2\sec 4\alpha$

(d)  $2\operatorname{cosec} 4\alpha$

**43.** What is  $\tan^2 \alpha$  equal to?

(a)  $(pq)/(p+q)$

(b)  $(p+2q)/p$

(c)  $p/(p+2q)$

(d)  $p/(2p+q)$

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

Let  $2\sin \alpha + \cos \alpha = 2$ , where  $0 < \alpha < 90^\circ$ .

**44.** What is  $\tan \alpha$  equal to?

(a)  $1/2$

(b)  $1$

(c)  $3/4$

(d)  $2$



45.  $2\sin 2\alpha + \cos 2\alpha$  किसके बराबर है?

- (a)  $11/10$
- (b)  $11/5$
- (c)  $12/5$
- (d)  $13/5$

आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक त्रिभुज  $ABC$  में, दो भुजाएँ  $BC$  और  $CA$ ,  $2:1$  के अनुपात में हैं और उनके विपरीत संगत कोण  $3:1$  के अनुपात में हैं।

46. त्रिभुज के कोणों में से एक कोण है

- (a)  $15^\circ$
- (b)  $30^\circ$
- (c)  $45^\circ$
- (d)  $75^\circ$

47. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. त्रिभुज समकोणीय है।
- II. त्रिभुज की एक भुजा, दूसरी भुजा की 3 गुनी है।
- III. त्रिभुज के कोण  $A$ ,  $C$  और  $B$   $AP$  में हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल I
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II और III

48. 50 m ऊँचाई की एक चिमनी के आधार ( $P$ ) से 100 m दूरवर्ती  $M$  पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि धुएँ के उच्चतम बिन्दु ( $Q$ ) का उन्नयन-कोण  $45^\circ$  है। चिमनी का उच्चतम बिन्दु  $R$  पर है। इसके अतिरिक्त  $P$ ,  $R$  और  $Q$  एक सरल रेखा में हैं तथा यह सरल रेखा  $PM$  के लंबवत् है। कोण  $RMQ$  किसके बराबर है?

- (a)  $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$
- (b)  $\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$
- (c)  $\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$
- (d)  $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

49. यदि  $x^2 - 4x + 1 = 0$  का एक मूल  $k$  है, तो  $\tan^{-1} k + \tan^{-1} \frac{1}{k}$  किसके बराबर है?

- (a)  $-\pi/2$
- (b)  $0$
- (c)  $\pi/4$
- (d)  $\pi/2$

50. यदि  $\tan^{-1} k + \tan^{-1} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}$ , तो  $k$  का मान क्या है?

- (a)  $1$
- (b)  $1/2$
- (c)  $1/3$
- (d)  $1/4$